

SYSTEM PROPOSAL



[ANAULUM – Curriculum Management System]

GROUP 14:

Aggitya Yosafat Hutabarat	2206082902
Alifa Muhammad Hafidz	2206082852
Darrel Jeremiah Simanjuntak	2206829225
Dhemas Wicaksono Nugroho	2206030786
Rayhan Dwi Sakha	2206082676

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

DEPOK

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
A. PEMODELAN PROSES BISNIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH.....	6
1. Activity Diagram untuk Proses As-Is.....	6
1.1. Proses Bisnis Pengelolaan Kurikulum.....	7
1.2. Proses Bisnis Evaluasi Kurikulum.....	8
1.3. Proses Bisnis Pengelolaan Mata Kuliah.....	9
1.4. Proses Bisnis Pengelolaan Tugas Pengajaran Semester.....	10
1.5. Proses Bisnis Penugasan Pembimbing Akademik.....	11
1.6. Proses Bisnis Evaluasi Penugasan Pembimbing Akademik.....	12
1.7. Proses Bisnis Penyusunan Kalender Akademik.....	13
1.8. Proses Bisnis Evaluasi Kemajuan Mahasiswa.....	14
1.9. Proses Bisnis Penanganan Intensif Mahasiswa.....	15
1.10. Proses Bisnis Evaluasi Mata Kuliah.....	16
2. Identifikasi Masalah.....	17
3. Analisis Perbaikan Proses Bisnis.....	18
B. PENDEFINISIAN KEBUTUHAN.....	20
1. Functional Requirement.....	20
2. Non-Functional Requirement.....	21
C. FUNCTIONAL MODEL.....	23
1. Use-Case Diagram.....	23
2. Use-Case Description.....	26
2.1. Use Case Description Mengelola Rancangan Kurikulum.....	26
2.2. Use Case Description Mengevaluasi Rancangan Kurikulum.....	29
2.3. Use Case Description Mengelola Mata Kuliah.....	32
2.4. Use Case Description Menugaskan Pembimbing Akademik.....	35
2.5. Use Case Description Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK.....	37
D. Structural Model.....	41
1. Class Diagram.....	41
2. Deskripsi Class Diagram.....	42
Pada bagian ini, kami memberikan penjelasan tentang class diagram yang telah kami kerjakan berdasarkan tiap - tiap class, yaitu:.....	42
3. CRC Card.....	51

E. Behavioral Model.....	59
1. Sequence Diagram.....	59
2. BSM.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Activity Diagram</i> Pengelolaan Kurikulum	7
Gambar 2. <i>Activity Diagram</i> Evaluasi Kurikulum	8
Gambar 3. <i>Activity Diagram</i> Pengelolaan Mata Kuliah	9
Gambar 4. <i>Activity Diagram</i> Pengelolaan Tugas Pengajaran Semester	10
Gambar 5. <i>Activity Diagram</i> Penugasan Pembimbing Akademik	11
Gambar 6. <i>Activity Diagram</i> Pengelolaan Tugas Pengajaran Semester	12
Gambar 7. <i>Activity Diagram</i> Penyusunan Kalender Akademik	13
Gambar 8. <i>Activity Diagram</i> Evaluasi Kemajuan Mahasiswa	14
Gambar 9. <i>Activity Diagram</i> Penanganan Intensif Mahasiswa	15
Gambar 10. <i>Activity Diagram</i> Evaluasi Mata Kuliah	16
Gambar 11. <i>Fishbone Diagram</i>	17
Gambar 12. <i>Use Case Diagram</i>	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar <i>Functional Requirements</i> TPS	18
Tabel 2.2 Daftar <i>Functional Requirements</i> MIS	19
Tabel 2.3 Daftar <i>Non-Functional Requirement</i>	20
Tabel 3.1 Penjelasan Aktor	23
Tabel 3.2 Penjelasan <i>Use Case</i>	23
Tabel 3.3. <i>Use Case Description</i> “Mengelola Rancangan Kurikulum”	27
Tabel 3.4. <i>Use Case Description</i> “Mengevaluasi Rancangan Kurikulum”	30
Tabel 3.5. <i>Use Case Description</i> “Mengelola Mata Kuliah”	32
Tabel 3.6. <i>Use Case Description</i> “Menugaskan Pembimbing Akademik”	34
Tabel 3.7. <i>Use Case Description</i> “Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK”	36

DAFTAR LAMPIRAN

A. PEMODELAN PROSES BISNIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH

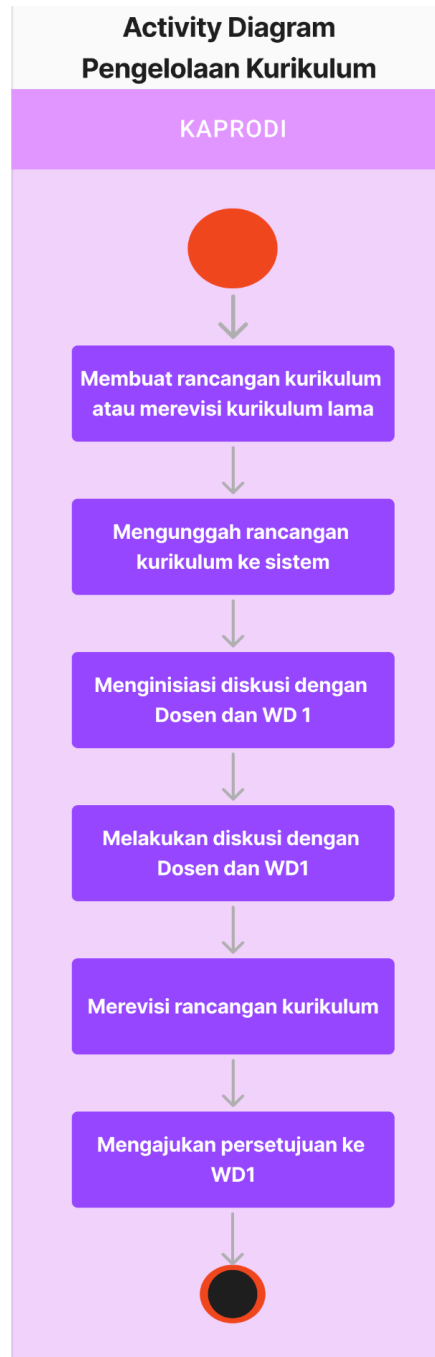
Pada bagian ini akan dilakukan identifikasi mengenai pemodelan proses bisnis apa saja yang terjadi pada sistem manajemen kurikulum Anauniversity. Selain itu, identifikasi masalah akan dilakukan menggunakan *tools* yang sesuai. Selanjutnya akan disajikan beberapa saran perbaikan terhadap masalah yang ada agar proses bisnis bisa dijalankan lebih optimal.

1. *Activity Diagram* untuk Proses *As-Is*

Pemodelan proses bisnis ini merupakan proses yang penting dalam pengembangan proses karena pemodelan ini yang akan membantu dalam melakukan evaluasi dan perbaikan. Setiap pemodelan bisnis ini akan menggambarkan rangkaian aktivitas atau proses untuk suatu tujuan yang spesifik. Pada tahap pertama ini, akan dilakukan identifikasi terhadap aktor yang terlibat pada proses tersebut beserta aktivitas yang terjadi pada proses serta peran aktor-aktor pada prosesnya. Berikut ini adalah pemodelan dari setiap proses bisnis pada Anauniversity.

1.1. Proses Bisnis Pengelolaan Kurikulum

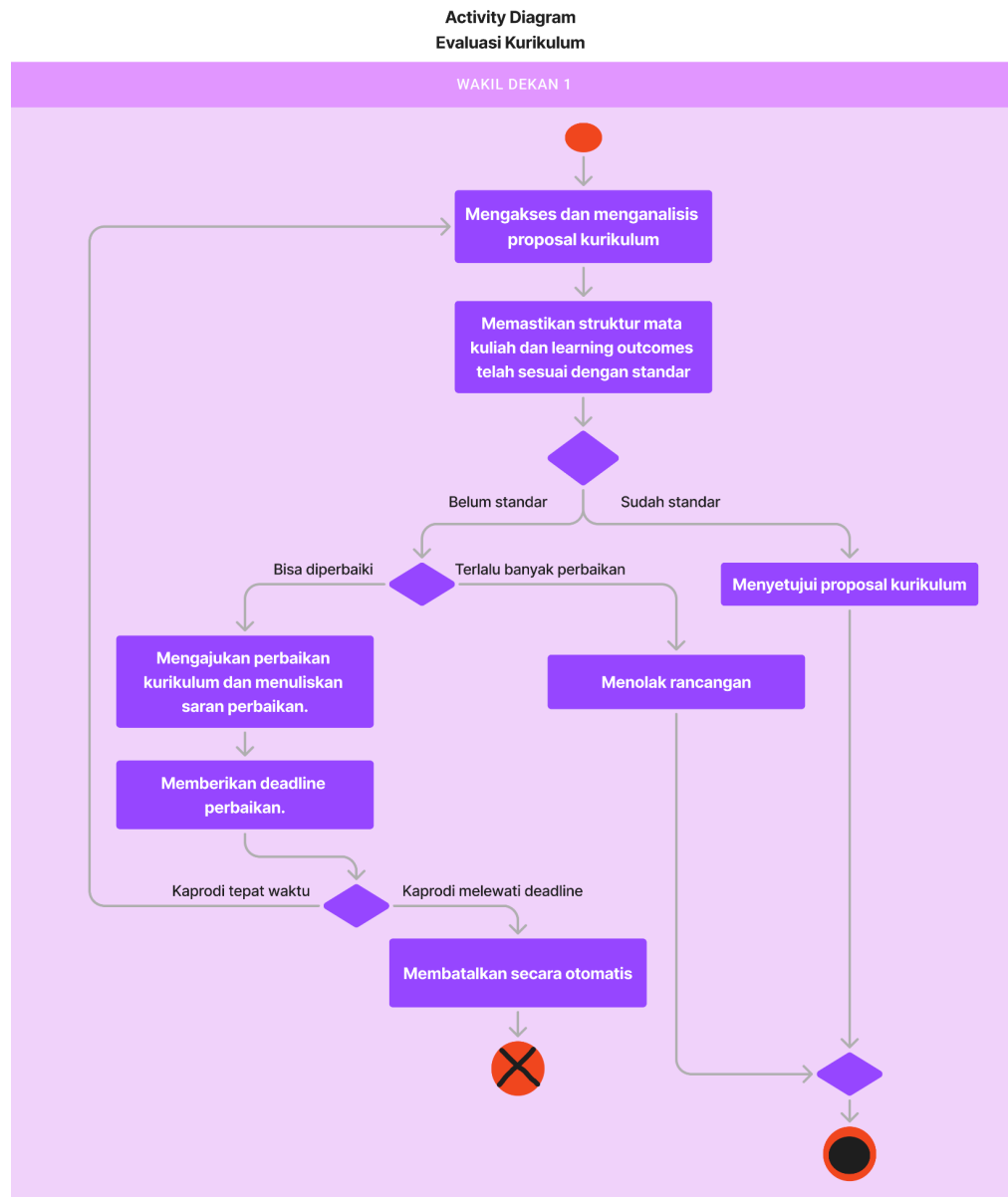
Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis pengelolaan kurikulum dengan aktor Kaprodi.



Gambar 1. *Activity Diagram* Pengelolaan Kurikulum

1.2. Proses Bisnis Evaluasi Kurikulum

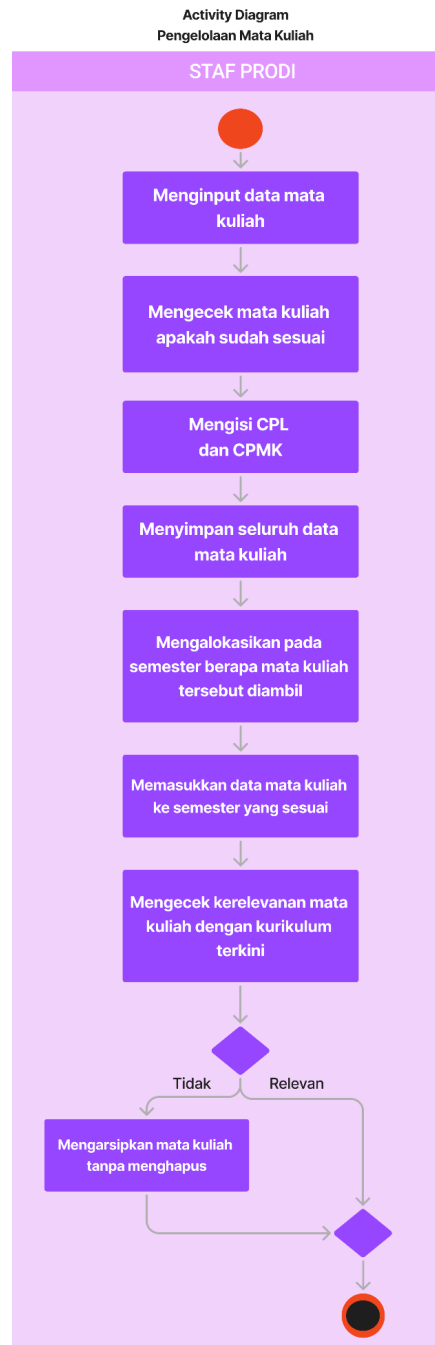
Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis evaluasi kurikulum dengan aktor Wakil Dekan 1.



Gambar 2. Activity Diagram Evaluasi Kurikulum

1.3. Proses Bisnis Pengelolaan Mata Kuliah

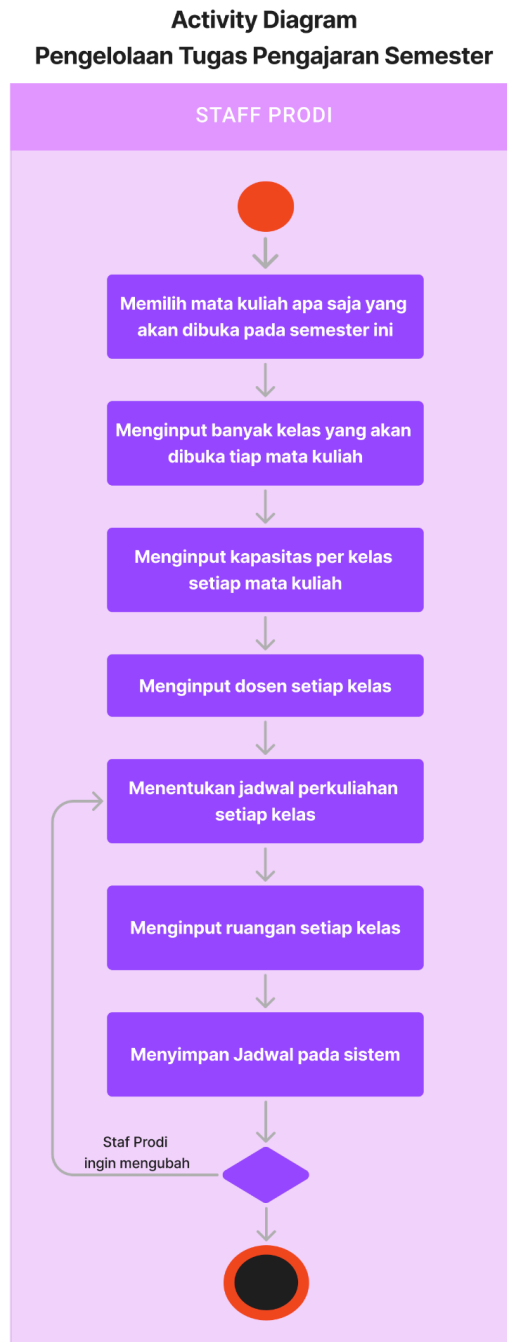
Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis pengelolaan mata kuliah dengan satu aktor, yaitu Staf Prodi.



Gambar 3. *Activity Diagram* Pengelolaan Mata Kuliah

1.4. Proses Bisnis Pengelolaan Tugas Pengajaran Semester

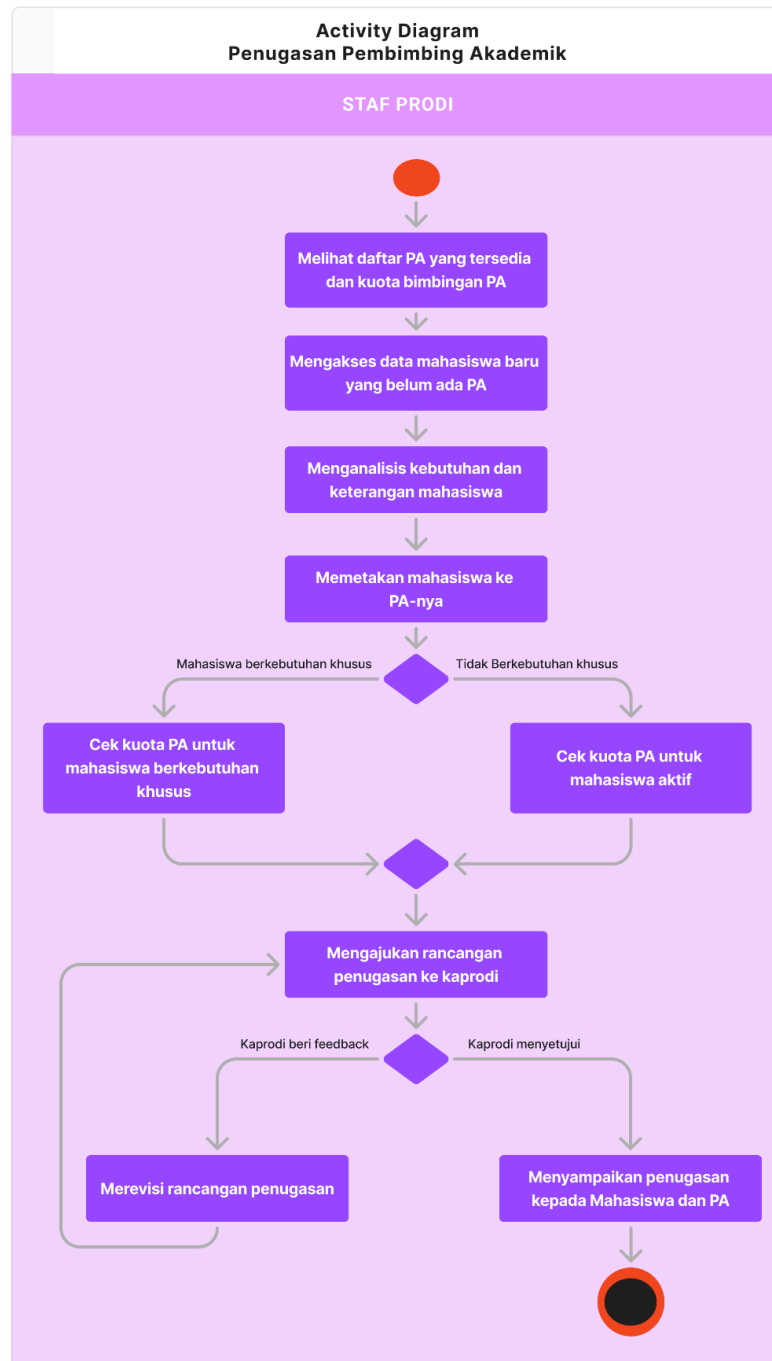
Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis tugas pengajaran semester dengan satu aktor, yaitu Staf Prodi.



Gambar 4. *Activity Diagram* Pengelolaan Tugas Pengajaran Semester

1.5. Proses Bisnis Penugasan Pembimbing Akademik

Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis penugasan pembimbing akademik dengan aktor Staf Prodi.



Gambar 5. *Activity Diagram* Penugasan Pembimbing Akademik

1.6. Proses Bisnis Evaluasi Penugasan Pembimbing Akademik

Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis penugasan pembimbing akademik dengan aktor Kaprodi.



Gambar 6. *Activity Diagram* Evaluasi Penugasan Pembimbing Akademik

1.7. Proses Bisnis Penyusunan Kalender Akademik

Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis penyusunan kalender akademik dengan aktor Staf Prodi.



Gambar 7. *Activity Diagram* Penyusunan Kalender Akademik

1.8. Proses Bisnis Evaluasi Kemajuan Mahasiswa

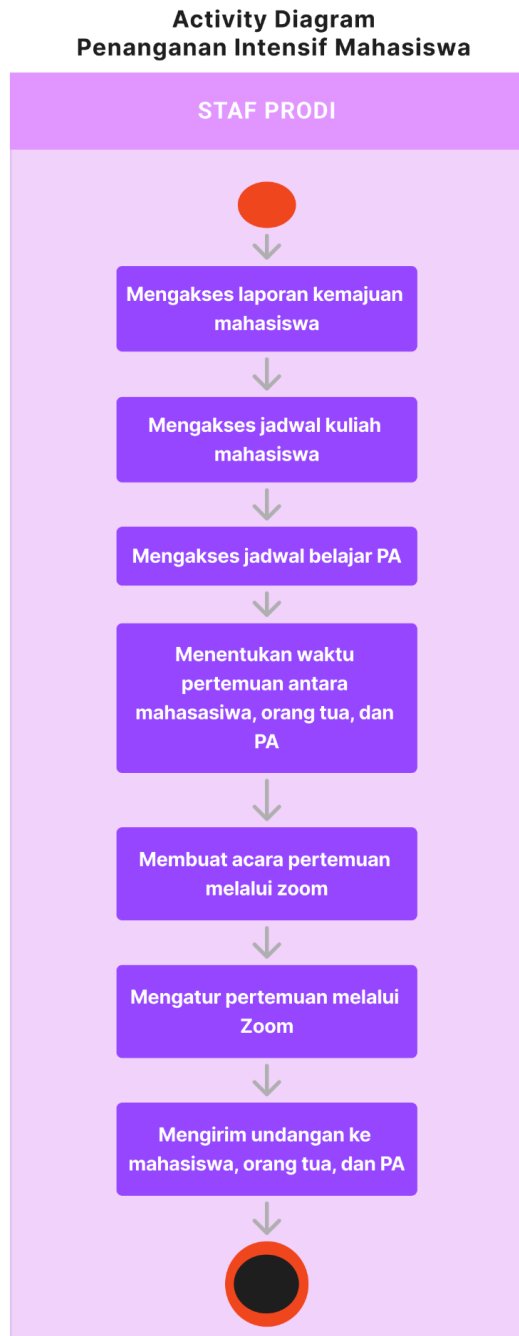
Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis evaluasi kemajuan mahasiswa dengan aktor Staf Prodi.



Gambar 8. *Activity Diagram* Evaluasi Kemajuan Mahasiswa

1.9. Proses Bisnis Penanganan Intensif Mahasiswa

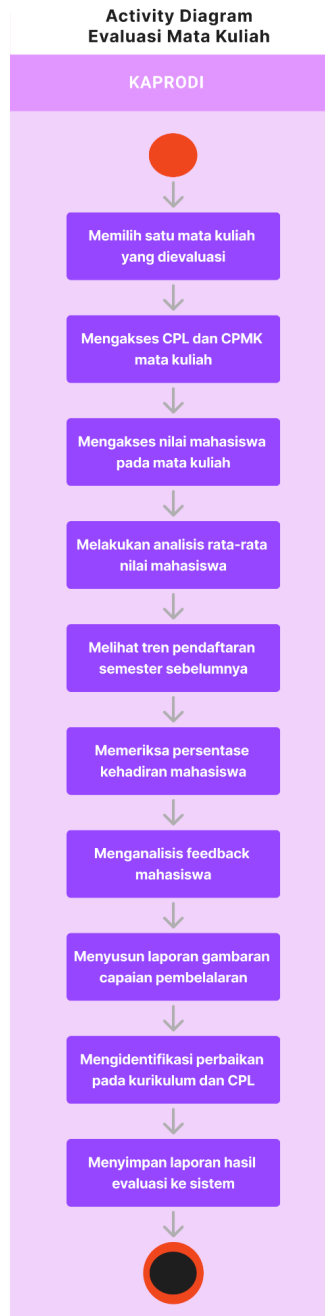
Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis penanganan intensif mahasiswa dengan aktor Staf Prodi.



Gambar 9. *Activity Diagram* Penanganan Intensif Mahasiswa

1.10. Proses Bisnis Evaluasi Mata Kuliah

Berikut diagram aktivitas dari proses bisnis evaluasi mata kuliah dengan satu aktor, yaitu Kaprodi.



Gambar 10. *Activity Diagram* Evaluasi Mata Kuliah

2. Identifikasi Masalah



Gambar 11. *Fishbone Diagram*

Fishbone diagram merupakan *tools* yang dipilih untuk digunakan dalam studi kasus pengelolaan kurikulum di Anauniversity. Hal ini karena *fishbone diagram* dapat membantu memecah masalah kompleks secara sistematis ke dalam kategori seperti *Manpower*, *Machine*, *Method*, dan lainnya, sehingga memudahkan identifikasi akar masalah. Diagram ini memberikan visualisasi yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor seperti kurangnya otomatisasi, miskomunikasi antar pihak terlibat, dan sistem yang tidak terintegrasi menyebabkan masalah utama, seperti keterlambatan persetujuan kurikulum dan evaluasi PA. *Fishbone diagram* memungkinkan untuk memahami kontribusi setiap elemen terhadap masalah dan mencari solusi yang efisien, sekaligus meningkatkan kolaborasi antar pihak yang terlibat.

Dari analisis diatas, masalah utama dalam pengelolaan kurikulum di Anauniversity adalah proses manual yang memperlambat alur kerja, terutama dalam penyusunan dan persetujuan kurikulum. Kaprodi harus membuat dan mengunggah rancangan kurikulum secara manual dalam format PDF, yang kemudian dievaluasi oleh WD1. Mekanisme manual ini memerlukan banyak langkah tanpa adanya dukungan sistem otomatisasi yang memadai.

Selain itu, *feedback* yang diberikan oleh WD1 terhadap rancangan kurikulum juga tidak disampaikan secara *real-time*, melainkan memerlukan waktu yang lama karena harus dilakukan secara manual. Akibatnya, revisi dan perbaikan kurikulum tidak dapat dilakukan dengan cepat, menyebabkan penundaan dalam penerapan kurikulum baru.

Lambatnya proses ini juga berpengaruh pada kegiatan akademik lainnya yang bergantung pada kecepatan pengesahan kurikulum, seperti pengelolaan mata kuliah, penugasan dosen, dan penyusunan kalender akademik. Tanpa mekanisme persetujuan yang cepat dan efisien, universitas menjadi kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan akademik yang berubah seiring dengan perkembangan pendidikan.

Masalah sekunder yang muncul adalah kurangnya sistem pencatatan riwayat perubahan kurikulum dan tidak adanya pengingat terkait tenggat waktu. Dalam kondisi saat ini, setiap perubahan atau revisi terhadap kurikulum yang dilakukan oleh Kaprodi tidak tercatat dengan baik di sistem. Hal ini menyulitkan Kaprodi dan WD1 untuk melacak revisi apa saja yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga seringkali informasi penting mengenai perubahan yang lalu terlupakan. Tidak adanya pelacakan riwayat perubahan menghambat proses analisis dan evaluasi untuk perbaikan kurikulum, karena tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari revisi yang dilakukan sebelumnya.

Selain itu, sistem juga tidak memiliki pengingat otomatis yang memberitahukan tenggat waktu untuk revisi atau persetujuan kurikulum. Kaprodi, WD1, dan Staf Prodi seringkali harus mengandalkan catatan manual untuk mengetahui kapan batas waktu tertentu mendekat, yang tidak hanya meningkatkan risiko terlambatnya persetujuan tetapi juga menyebabkan beban kerja yang lebih tinggi pada pihak yang menyusun kurikulum. Tanpa pengingat otomatis, banyak keputusan penting yang tertunda, hingga pada akhirnya memperlambat seluruh proses akademik, mulai dari penyusunan kurikulum hingga pelaksanaannya dalam pengelolaan mata kuliah dan penjadwalan dosen.

3. Analisis Perbaikan Proses Bisnis

Berdasarkan masalah utama yang sudah diidentifikasi, perbaikan proses bisnis dapat dilakukan melalui penerapan teknologi dan metode yang lebih efisien serta otomatisasi sistem

yang mendukung pengelolaan akademik secara menyeluruh. Oleh sebab itu, berikut akan dipaparkan beberapa saran perbaikan untuk proses bisnis ini.

1. Otomatisasi Proses Persetujuan dan Revisi Kurikulum

Saran pertama adalah membuat sistem otomatis untuk memudahkan proses penyusunan, persetujuan, dan revisi kurikulum. Saat ini, mekanisme persetujuan yang manual mengakibatkan penundaan dan keterlambatan. Dengan otomatisasi, Kaprodi dapat mengunggah rancangan kurikulum langsung ke sistem, WD1 dapat memberikan persetujuan atau umpan balik secara *real-time*, dan semua perubahan akan tercatat secara otomatis. Perbaikan ini akan mempercepat alur kerja, mengurangi penundaan, dan memastikan pengambilan keputusan yang lebih efisien.

2. Sistem Pencatatan Riwayat Perubahan dan Peningat Tenggat Waktu

Saran kedua adalah membuat fitur pencatatan riwayat perubahan kurikulum dan peningat otomatis untuk tenggat waktu. Sistem harus mencatat setiap perubahan kurikulum yang dilakukan, lengkap dengan versi, waktu perubahan, serta pihak yang melakukan revisi. Fitur ini memungkinkan Kaprodi dan WD1 untuk melacak revisi sebelumnya, sehingga tidak ada informasi yang hilang atau terulang. Peningat otomatis untuk tenggat waktu juga akan mengurangi risiko keterlambatan dalam penyelesaian revisi dan persetujuan. Hal ini akan menjaga alur kerja yang lebih lancar serta terorganisir.

3. Integrasi Sistem Pengelolaan Akademik

Saran perbaikan ketiga adalah membuat sistem terintegrasi di mana semua modul terkait kurikulum, evaluasi, dan administrasi akademik dapat berkomunikasi satu sama lain. Data perubahan kurikulum akan langsung dihubungkan dengan data mata kuliah, evaluasi PA, dan jadwal pengajaran sehingga seluruh pihak dapat mengakses informasi terbaru secara *real-time*.

B. PENDEFINISIAN KEBUTUHAN

Setelah melakukan pemodelan proses bisnis, identifikasi masalah, dan analisis perbaikan maka pendefinisian kebutuhan atau *requirement definition* diperlukan untuk mendalami tujuan dari sistem. Pada pendefinisian kebutuhan akan dijabarkan *functional* dan *non-functional requirements* dimana *functional requirements* akan menjabarkan tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Anauniversity dan *non-functional requirements* akan mencakup aspek *Operational, Performance, Security, and Cultural & Political Apects*. Dengan membuat pendefinisian kebutuhan, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk pembangunan sistem agar sesuai dengan kebutuhan dan aspek lainnya.

1. *Functional Requirement*

Functional requirement merupakan deskripsi terkait apa yang harus dilakukan oleh sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan harapan aktor atau *stakeholder*. Pada bagian ini akan dijelaskan kebutuhan sistem secara rinci dan dikategorikan menjadi TPS (*Transaction Proccessing System*) dan MIS (*Management Information System*).

Tabel 2.1 Daftar *Functional Requirements TPS*.

No.	Kebutuhan Sistem	Aktor/Stakeholder
1.	Sistem dapat mengelola data mata kuliah	Staf Prodi
2.	Sistem dapat mengelola tugas pengajaran seperti <i>input</i> dosen, jadwal, dan ruangan kelas	Staf Prodi
3.	Sistem dapat meng- <i>input</i> dan mengelola kuota kelas dan kapasitas per kelas	Staf Prodi
4.	Sistem dapat menugaskan PA kepada mahasiswa berdasarkan kuota PA dan kebutuhan mahasiswa.	Kaprodi, staf Prodi
5.	Sistem dapat mencatat dan menampilkan evaluasi kemajuan akademik mahasiswa	PA, Staf Prodi, Orang Tua

6.	Sistem dapat mengirimkan notifikasi terkait perubahan jadwal kelas dan ruangan.	Staf Prodi, Mahasiswa
7.	Sistem dapat membuat dan mengelola kalender akademik, termasuk event akademik seperti ujian, masa registrasi, dan lainnya	Staf Prodi

Tabel 2.2 Daftar *Functional Requirements MIS*.

No.	Kebutuhan Sistem	Aktor/Stakeholder
1.	Sistem menyediakan laporan evaluasi pembelajaran.	Staf Prodi, Kaprodi, WD1
2.	Sistem dapat mencatat data diskusi ke riwayat perubahan kurikulum	Kaprodi, WD1, Dosen
3.	Sistem dapat merekap data mata kuliah	Staf Prodi dan Kaprodi
4.	Sistem dapat menyediakan laporan penugasan Semester	
5.	Sistem dapat menghasilkan laporan penugasan PA	Staf Prodi, Kaprodi, PA
6.	Sistem dapat menyediakan rekap informasi kalender akademik.	Staf Prodi dan Kaprodi

2. *Non-Functional Requirement*

Non-Functional Requirement merupakan deskripsi terkait aspek yang memberikan gambaran kualitas dan karakteristik suatu sistem dan bagaimana aspek-aspek ini dapat mempengaruhi desain dan implementasi sistem. *Non-functional*

requirement harus diberikan perhatian yang sama dengan *functional requirements* agar sistem dapat mencapai keinginan yang sesuai dengan target.

Tabel 2.3 Daftar *Non-Functional Requirements*.

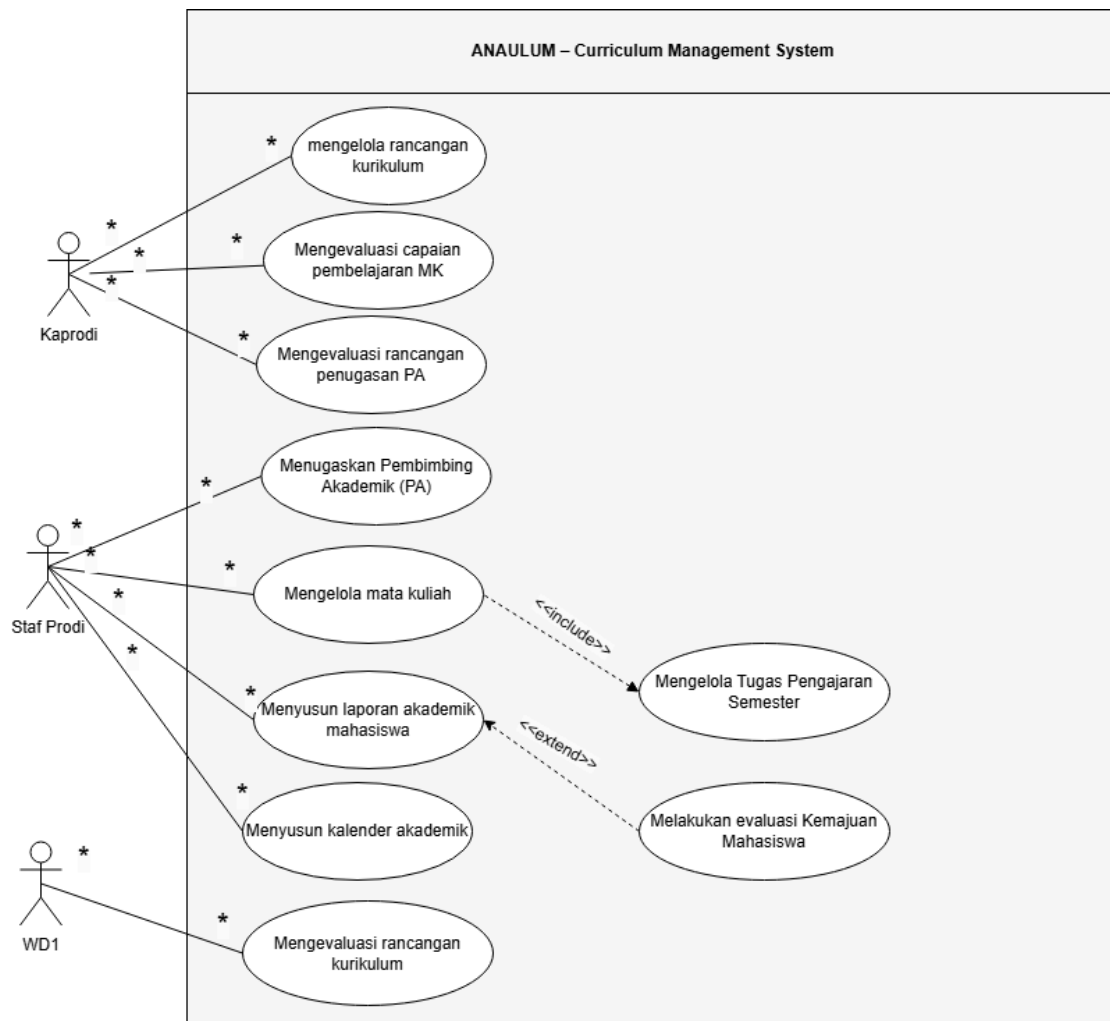
<i>Requirement Type</i>	<i>Non-Functional Requirement</i>
<i>Operational</i>	• Sistem harus mengirimkan notifikasi <i>real-time</i> kepada Kaprodi, WD1, dan Staf Prodi untuk penugasan PA, evaluasi kurikulum, dan jadwal pertemuan. • Sistem harus menyediakan dukungan teknis sepanjang waktu untuk menangani masalah atau gangguan operasional. • Sistem harus mencatat setiap perubahan kurikulum, memungkinkan Kaprodi untuk melacak revisi dan perbaikan sebelumnya. • Sistem perlu mencatat hasil diskusi Kaprodi, WD1, dan dosen mengenai revisi kurikulum sehingga dapat dirujuk kembali di masa mendatang.
<i>Performance</i>	• Sistem harus merespons masukan pengguna dalam waktu maksimal 2 detik, terutama saat melakukan pengelolaan kurikulum dan evaluasi. • Sistem harus memperbarui data akademik mahasiswa secara <i>real-time</i> setelah perubahan dilakukan. • Sistem harus mampu menangani permintaan akses yang tinggi selama periode registrasi akademik tanpa menurunkan performa.
<i>Security</i>	• Sistem harus membatasi akses pengguna sesuai dengan peran mereka (misalnya Kaprodi, WD1,

	Staf Prodi), memastikan hanya pengguna berwenang yang bisa mengakses data tertentu. • Data akademik mahasiswa dan evaluasi harus dienkripsi saat disimpan dan dikirimkan untuk mencegah akses tidak sah. • Sistem harus mendukung autentikasi dua faktor untuk pengguna yang memiliki akses ke data sensitif, seperti Kaprodi dan WD1.
<i>Cultural and Political Aspects</i>	• Sistem harus mematuhi peraturan terkait pengelolaan data pendidikan yang berlaku di Indonesia, seperti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. • Sistem harus mendukung penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan latar belakang bahasa yang berbeda. • Sistem harus mampu mengakomodasi kebijakan akademik yang spesifik untuk setiap fakultas atau program studi di universitas.

C. FUNCTIONAL MODEL

1. Use-Case Diagram

Functional model adalah representasi dari fungsi atau operasi yang dilakukan oleh suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau tujuan bisnis. Model ini biasanya menggambarkan bagaimana komponen atau subsistem saling berinteraksi dan bagaimana aliran informasi berlangsung di dalam sistem.



Gambar 12. Use Case Diagram

Tabel 3.1 Penjelasan Aktor

No	Nama Aktor	Deskripsi
1	Kaprodi	Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kurikulum. Kaprodi terlibat langsung dalam proses penyusunan dan persetujuan kurikulum dan evaluasi terhadap PA.
2	Staf Prodi	Bertugas untuk membantu Kaprodi dalam pengelolaan tugas administrasi dan akademik di program studi. Staf prodi juga bertanggung jawab atas pengelolaan mata kuliah, tugas pengajaran semester, dan penyusunan kalender akademik. Staf Prodi juga berperan

		dalam evaluasi kemajuan akademik mahasiswa, serta pengelolaan data terkait penjadwalan dan penugasan.
3	WD 1	WD 1 bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap rancangan kurikulum yang diusulkan oleh Kaprodi

Tabel 3.2 Penjelasan *Use Case*

Kode Use Case	Nama Use Case	Deskripsi	Primary Actor
UC-01	Mengelola rancangan kurikulum	Mengelola kurikulum program studi berdasarkan kebutuhan akademik.	Kaprodi
UC-02	Menugaskan Pembimbing Akademik (PA)	Menentukan Pembimbing Akademik (PA) kepada seluruh mahasiswa	Staf Prodi
UC-03	Mengelola Mata Kuliah	Staf Prodi mengelola mata kuliah berdasarkan kurikulum.	Staf Prodi
UC-04	Menyusun laporan akademik mahasiswa	Menyusun laporan yang berisi perkembangan studi, evaluasi kemajuan, dan nilai mahasiswa	Staf Prodi
UC-05	Mengevaluasi Rancangan Kurikulum	WD1 memberikan persetujuan atau umpan balik terhadap rancangan kurikulum yang diunggah oleh Kaprodi	WD 1
UC-06	Menyusun Kalender Akademik	Menyusun kalender akademik agar semua kegiatan akademik terorganisir dengan baik	Staf Prodi
UC-07	Mengevaluasi rancangan penugasan PA	Mengevaluasi kinerja PA, termasuk memberikan umpan balik	Kaprodi
UC-08	Mengelola tugas pengajaran semester	Staf Prodi mengelola penugasan dosen untuk mata kuliah termasuk mengatur jadwal dan ruangan.	Staf Prodi
UC-09	Melakukan evaluasi kemajuan mahasiswa	Melakukan evaluasi terhadap kemajuan akademik mahasiswa	Staf Prodi

UC-10	Mengevaluasi capaian pembelajaran MK	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mata kuliah yang telah dijalankan	Kaprodi
-------	--------------------------------------	--	---------

2. Use-Case Description

2.1. Use Case Description Mengelola Rancangan Kurikulum

Tabel 3.3 Use Case Description “Mengelola Rancangan Kurikulum”

Use Case Name: Mengelola Rancangan Kurikulum	ID: UC-01	Priority: <i>High</i>
Author: Aggitya Yosafat Hutabarat		
Primary Actor: Kaprodi		
Secondary Actor: - WD 1 - Dosen		
Brief Description: <i>Use case</i> ini menjelaskan bagaimana Kaprodi dapat mengelola rancangan kurikulum.		
Relationship: • Included use case: - Mengevaluasi Rancangan Kurikulum • Extension use case: - • Base use case: -		
Precondition: • Kaprodi telah memiliki akses ke sistem Anaulum. • Kaprodi sudah memiliki rancangan kurikulum (baru atau lama) untuk dikelola. • Sistem sudah mendukung pencatatan riwayat perubahan kurikulum.		
Normal Flow of Events:		
<i>Actor's Action</i>	<i>System's Response</i>	
1. Kaprodi login ke sistem Anaulum.		
	2. Sistem menampilkan halaman utama Anaulum yang terdiri dari beberapa menu.	

3. Kaprodi memilih menu pembuatan kurikulum, apakah itu S-1 Membuat kurikulum baru . Atau S-2 Merevisi kurikulum dari riwayat yang sudah ada .	
4. Kaprodi menginisiasi diskusi dengan Dosen dan WD1.	
	5. Sistem menyimpan jadwal diskusi dan mengirim notifikasi kepada Dosen dan WD1. Sistem mencatat jadwal diskusi.
6. Kaprodi, Dosen, dan WD1 melakukan diskusi.	
	7. Sistem mencatat kehadiran dan memungkinkan Kaprodi memasukkan hasil diskusi dan masukan dari peserta.
8. Kaprodi melakukan revisi kurikulum berdasarkan hasil diskusi.	
	9. Sistem menyimpan revisi dan mencatat perubahan dalam riwayat kurikulum. Sistem menyimpan versi revisi ke dalam riwayat perubahan.
10. Kaprodi mengajukan kurikulum yang telah direvisi ke WD1 untuk persetujuan.	
	11. Sistem mengirim notifikasi kepada WD1 untuk memeriksa dan menyetujui atau memberikan masukan tambahan.
12. Kaprodi menunggu validasi WD1 yang memeriksa kurikulum dan memberikan persetujuan atau masukan tambahan.	
	13. Sistem menerima persetujuan atau masukan, dan mengirim notifikasi ke Kaprodi. Jika disetujui, sistem mengarsipkan kurikulum final. Jika ada masukan, sistem meminta Kaprodi untuk melakukan revisi.

Subflows:**S-1: Membuat kurikulum baru.**

S1-1. Kaprodi membuka tampilan pembuatan kurikulum baru.	
	S1-2. Sistem menampilkan form pengisian kurikulum baru.
S1-3. Kaprodi mengisi detail kurikulum baru.	
	S1-4. Sistem menyimpan perubahan sementara, dan memungkinkan Kaprodi untuk melanjutkan proses.
S1-5. Kembali ke normal flow #4.	

S-2: Merevisi kurikulum dari riwayat yang sudah ada.

S2-1. Kaprodi membuka daftar riwayat kurikulum.	
S2-2. Kaprodi mengakses riwayat perubahan kurikulum.	
	S2-3. Sistem menampilkan riwayat revisi kurikulum beserta rincian perubahannya.
S2-4. Kaprodi menggunakan informasi dari riwayat tersebut untuk melakukan revisi baru pada kurikulum.	

	S2-5. Sistem menampilkan form pengisian kurikulum yang sudah disesuaikan dengan riwayat.
S2-6. Kaprodi mengisi detail kurikulum terbaru.	
	S2-7. Sistem menyimpan perubahan sementara, dan memungkinkan Kaprodi untuk melanjutkan proses.
S2-8. Kembali ke normal flow #4.	
Alternate Flows: 8a: Jika peserta diskusi tidak hadir, maka sistem akan mencatat ketidakhadiran dan/atau Kaprodi dapat menjadwalkan ulang diskusi. 10a: Kaprodi tidak menyelesaikan revisi kurikulum, maka sistem akan menyimpannya sebagai draft. 14a: WD1 menolak persetujuan kurikulum yang diajukan, maka sistem memberikan notifikasi kepada Kaprodi tentang penolakan WD1. Kaprodi harus melakukan revisi lebih lanjut berdasarkan saran WD1 dan mengajukan ulang kurikulum untuk persetujuan.	

2.2. Use Case Description Mengevaluasi Rancangan Kurikulum

Tabel 3.4. Use Case Description “Mengevaluasi Rancangan Kurikulum”

Use Case Name: Mengevaluasi Rancangan Kurikulum	ID: UC-05	Priority: High
Author: Rayhan Dwi Sakha		
Primary Actor: Wakil Dekan 1		
Secondary Actor: Kaprodi		

Brief Description: WD1 mengevaluasi rancangan kurikulum yang diajukan oleh Kaprodi. Jika rancangan kurikulum sesuai, WD1 memberikan persetujuan. Namun, jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, WD1 memberikan revisi, dan Kaprodi harus melakukan perbaikan sebelum kurikulum dapat disetujui.

Relationship:

- Included use case: -
- Extension use case: -
- Base use case: -

Precondition:

- Wakil Dekan 1 memiliki akses ke sistem Anaulum
- Kaprodi telah mengajukan rancangan kurikulum ke sistem

Normal Flow of Events:

<i>Actor's Action</i>	<i>System's Response</i>
1. Membuka sistem dan mengakses rancangan kurikulum	
	2. Menampilkan rincian proposal kurikulum
3. Menganalisis struktur mata kuliah dan <i>learning outcomes</i> .	
4. Memberikan penilaian terhadap kurikulum. Jika memiliki sedikit kesalahan, jalankan S-1: Mengirim feedback revisi . Jika terlalu banyak kesalahan, jalankan S-2: Menolak rancangan kurikulum . Jika sudah sesuai, jalankan S-3: Menyetujui kurikulum .	
	5. Memberi notifikasi status kurikulum kepada Kaprodi.

Subflows:

S-1: Mengirim Feedback Revisi

S1-1. Membuka halaman evaluasi rancangan kurikulum.	
S1-2. Menuliskan saran perbaikan dan menetapkan tenggat waktu revisi.	
S1-3. Mengirimkan umpan balik kepada Kaprodi melalui sistem.	
	S1-4. Memberi notifikasi kepada Kaprodi terkait revisi yang harus dilakukan.
	S1-5. Menampilkan revisi kurikulum oleh Kaprodi.
S1-6. mengevaluasi ulang revisi yang diajukan oleh Kaprodi.	
S1-7. balik ke normal flow #4	
S-2: Menolak Rancangan Kurikulum	
S2-1. Memberikan penolakan terhadap kurikulum	
	S2-2. Menyimpan status kurikulum sebagai “Ditolak”.
S2-3. Lanjut ke normal flow #5	
S-3: Menyetujui Rancangan Kurikulum	
S3-1. Memberikan persetujuan terhadap kurikulum	
	S3-2. Menyimpan status kurikulum sebagai “Disetujui”.
S3-3. Lanjut ke normal flow #5	

Alternate Flows:**S-1, 5a: Kaprodi Tidak Melakukan Revisi Tepat Waktu**

Jika Kaprodi tidak melakukan revisi dalam tenggat waktu yang ditentukan, sistem secara otomatis menolak proposal kurikulum.

S-1, 6a: WD1 Meminta Revisi Ulang

Setelah revisi pertama, jika masih ada kesalahan yang signifikan, WD1 dapat meminta revisi tambahan sebelum menyetujui proposal kurikulum.

2.3. Use Case Description Mengelola Mata Kuliah

Tabel 3.5. Tabel Use Case Description “Mengelola Mata Kuliah”

Use Case Name: Mengelola Mata Kuliah	ID: UC-03	Priority: High
Author: Dhemas Wicaksono Nugroho		
Primary Actor: Staf Prodi		
Secondary Actor: -		
Brief Description: Use case ini menggambarkan proses yang dilakukan oleh Staf Prodi untuk mengelola mata kuliah dalam sistem akademik. Staf Prodi dapat menambahkan mata kuliah baru, mengisi data terkait seperti nama, jumlah SKS, prasyarat, deskripsi, topik, bahan bacaan, serta CPL dan CPMK. Selain itu, Staf Prodi dapat memeriksa dan memodifikasi data mata kuliah yang telah disimpan, mengalokasikan mata kuliah ke semester tertentu, serta mengarsipkan mata kuliah yang sudah tidak relevan tanpa menghapusnya dari sistem.		
Relationship: • Included use case: - • Extension use case: Mengelola tugas pengajaran semester • Base use case: -		
Precondition: Wakil Dekan 1 telah menyetujui rancangan kurikulum		
Normal Flow of Events:		
<i>Actor's Action</i>		<i>System's Response</i>

1. Membuka sistem dan mengakses opsi untuk mengelola mata kuliah. Jika staf prodi ingin merevisi data yang sudah ada, maka jalankan S-1: Revisi Data Mata Kuliah Jika ada mata kuliah yang sudah tidak relevan dengan kurikulum, jalankan S-2: Mengarsipkan mata kuliah tanpa menghapusnya.	
	2. Menampilkan form input data mata kuliah.
3. Mengisi data nama mata kuliah, jumlah SKS, prasyarat, deskripsi, topik yang akan dibahas, serta bahan bacaan yang diperlukan.	
4. Memastikan apakah data mata kuliah yang diinput telah sesuai. Setelah itu klik “Isi CPL dan CPMK”.	
5. Mengisi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dari mata kuliah tersebut.	
6. Menekan tombol “simpan” setelah semua terisi.	
	7. Menyimpan seluruh data mata kuliah.
8. Mengalokasikan pada semester berapa mata kuliah tersebut seharusnya diambil.	
	9. Menyimpan data semester.
Subflows: S-1: Revisi data mata kuliah	

	S1-1. Menampilkan list mata kuliah yang ada.
S1-2. Memilih mata kuliah dan mengklik “revisi”.	
	S1-3. Menampilkan form input data mata kuliah.
S1-4. Merevisi atau mengganti data dari mata kuliah yang dipilih.	
S1-5. Merevisi CPL dan CPMK.	
S1-6. Menekan tombol “simpan” setelah merevisi.	
	S1-7. Menyimpan revisi.
S1-8. Kembali ke normal flow #1.	

S-2: Mengarsipkan mata kuliah tanpa menghapusnya.

	S2-1. Menampilkan list mata kuliah yang ada.
--	--

S2-2. Memilih mata kuliah yang ingin diarsipkan.	
S2-3. Menekan tombol “arsipkan”.	
	S2-4. Mengarsipkan mata kuliah.
S2-5. Kembali ke normal flow #1	

Alternate Flows:

7a: Batal Menyimpan Mata Kuliah
Jika Staf prodi memutuskan untuk tidak melanjutkan penambahan atau pengeditan mata kuliah. Maka sistem mengembalikan Staf prodi ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan data yang telah diinput.

8a: Mata Kuliah Sudah Ada (Duplikasi Data)
Jika mata kuliah ada duplikat, maka Staf prodi akan menerima notifikasi bahwa mata kuliah tersebut sudah ada dalam kurikulum. Kemudian sistem menampilkan pesan kesalahan dan memberikan opsi untuk mengedit data atau membatalkan penambahan mata kuliah.

9a: Gagal Mengalokasikan Mata Kuliah ke Semester
Jika terjadi kesalahan teknis atau ketidakcocokan dalam pengaturan semester. Staf prodi akan menerima pesan kesalahan bahwa alokasi mata kuliah gagal. Dan sistem menampilkan opsi untuk mencoba kembali atau memperbaiki pengaturan alokasi.

2.4. Use Case Description Menugaskan Pembimbing Akademik

Tabel 3.6. Use Case Description “Menugaskan Pembimbing Akademik”

Use Case Name: Menugaskan Pembimbing Akademik	ID: UC-02	Priority: High														
Author: Alifa M Hafidz																
Primary Actor: Staf Prodi																
Secondary Actor: -																
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Staf prodi menugaskan Pembimbing Akademik melalui persetujuan Kaprodi																
Relationship: • Included use case: - • Extension use case: - • Base use case: -																
Precondition: Data mahasiswa yang akan mendapatkan pembimbing sudah ada dalam sistem dan data kapasitas PA tersedia dan up-to-date.																
Normal Flow of Events:																
<table><tr><th><i>Actor's Action</i></th><th><i>System's Response</i></th></tr><tr><td>1. Mengakses daftar PA yang masih tersedia</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Menampilkan PA yang tersedia dan Mahasiswa yang belum mendapatkan PA</td></tr><tr><td>3. Mengakses data mahasiswa baru yang belum mendapatkan PA</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4. Menampilkan data mahasiswa baru yang belum mendapatkan PA.</td></tr><tr><td>5. Menganalisis kebutuhan dan keterangan mahasiswa</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6. Menampilkan informasi detail mahasiswa terkait kebutuhan khusus dan status aktif.</td></tr></table>			<i>Actor's Action</i>	<i>System's Response</i>	1. Mengakses daftar PA yang masih tersedia			2. Menampilkan PA yang tersedia dan Mahasiswa yang belum mendapatkan PA	3. Mengakses data mahasiswa baru yang belum mendapatkan PA			4. Menampilkan data mahasiswa baru yang belum mendapatkan PA.	5. Menganalisis kebutuhan dan keterangan mahasiswa			6. Menampilkan informasi detail mahasiswa terkait kebutuhan khusus dan status aktif.
<i>Actor's Action</i>	<i>System's Response</i>															
1. Mengakses daftar PA yang masih tersedia																
	2. Menampilkan PA yang tersedia dan Mahasiswa yang belum mendapatkan PA															
3. Mengakses data mahasiswa baru yang belum mendapatkan PA																
	4. Menampilkan data mahasiswa baru yang belum mendapatkan PA.															
5. Menganalisis kebutuhan dan keterangan mahasiswa																
	6. Menampilkan informasi detail mahasiswa terkait kebutuhan khusus dan status aktif.															

7. Memetakan mahasiswa ke PA. Jika terdapat mahasiswa dengan status berkebutuhan khusus, jalankan [S-1]: Mengecek kuota mahasiswa berkebutuhan khusus.	
	8. Menyimpan data pemetaan sementara dan menampilkan kuota PA yang diperbarui
9. Mengajukan rancangan penugasan ke Kaprodi	
	10. Mengirimkan rancangan penugasan ke Kaprodi untuk ditinjau dan disetujui
11. Menerima umpan balik dari Kaprodi. Jika ada revisi [S-2]: Revisi rancangan penugasan	
12. Menyampaikan penugasan kepada mahasiswa dan PA	
	13. Mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa dan PA tentang penugasan.
Subflows:	
S-1: Mengecek kuota mahasiswa berkebutuhan khusus.	
S1-1. Mengecek kuota PA untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	
	S1-2. Menampilkan jumlah kuota PA untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
S1-3. Memetakan mahasiswa berkebutuhan khusus ke PA	
	S1-4. Menyimpan data pemetaan
S1-5. Back to normal flow #7	
S-2: Merevisi rancangan penugasan	

S2-1. Menerima umpan balik dari Kaprodi	
S2-2. Merevisi rancangan penugasan	
	S2-3. Menyimpan perubahan revisi berdasarkan umpan balik dari Kaprodi
S2-4. Back to normal flow #9	
Alternate Flows: S-1, 1a. Kuota PA Tidak Memadai untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus: Ketika staf prodi memetakan mahasiswa ke PA, terdapat situasi di mana mahasiswa tersebut memiliki kebutuhan khusus, tetapi kuota PA yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut. Sistem akan menampilkan pesan bahwa kuota PA untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sudah penuh	

2.5. Use Case Description Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK

Tabel 3.7. Use Case Description Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK

Use Case Name: Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK	ID: UC-10	Priority: Medium
Author: Darrel Jeremiah Simanjuntak		
Primary Actor: Kaprodi		
Secondary Actor: -		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Kaprodi dapat melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap mata kuliah yang telah dijalankan.		
Relationship: • Included use case: - • Extension use case: - • Base use case: -		
Precondition: - Satu semester telah berjalan dan kaprodi ingin memastikan pengajaran mata kuliah efektif.		

- Data nilai, kehadiran, feedback, dan evaluasi sudah tersedia di dalam sistem.

Normal Flow of Events:

<i>Actor's Action</i>	<i>System's Response</i>
1. Mengakses daftar mata kuliah pada semester tersebut.	
	2. Sistem menampilkan daftar mata kuliah pada semester tersebut yang dapat dievaluasi
3. Kaprodi memilih salah satu mata kuliah pada semester yang akan dievaluasi.	
	4. Sistem menampilkan data mata kuliah yang dipilih.
5. Kaprodi mengakses CPL dan CPMK pada deskripsi mata kuliah yang dipilih	
6. Kaprodi mengakses nilai seluruh mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut.	
	7. Sistem menampilkan nilai seluruh mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut.
8. Kaprodi melakukan analisis rata-rata nilai Mahasiswa.	
9. Kaprodi mengakses data pendaftaran kelas, kehadiran mahasiswa, <i>feedback</i> mahasiswa, dan evaluasi mata kuliah. Jika Kaprodi ingin mengakses data pendaftaran kelas dan kehadiran mahasiswa S-1 : Subflow mengakses data Modul Classroom	

Management System dilakukan. Jika Kaprodi ingin mengakses data <i>feedback</i> dan evaluasi mata kuliah mahasiswa. S-2 : Subflow mengakses data dari Modul Academic Registration System dilakukan.	
	10. Sistem menampilkan data-data yang dibutuhkan oleh Kaprodi dari modul lainnya.
11. Kaprodi mengidentifikasi tren pendaftaran dari semester sebelumnya dan persentase tingkat kehadiran mahasiswa pada semester tersebut.	
12. Kaprodi menganalisis <i>feedback</i> mahasiswa.	
13. Kaprodi Membuat laporan hasil evaluasi.	
14. Kaprodi menyimpan laporan hasil evaluasi.	
	15. Sistem menyimpan laporan hasil evaluasi.
Subflows: S-1: Mengakses data dari modul Classroom Management System: - Kaprodi mengakses data kehadiran mahasiswa selama satu semester dan pendaftaran kelas semester sebelumnya dari modul Classroom Management System - Sistem menampilkan data kehadiran dan pendaftaran kelas mahasiswa secara rinci. S-2 : Mengakses data dari modul Academic Registration System: - Kaprodi mengakses survei yang telah diisi oleh mahasiswa melalui Modul Academic Registration System. - Sistem menampilkan hasil survei secara detail.	
Alternate Flows:	

13a : Jika penyimpanan laporan gagal, maka sistem akan menampilkan pesan untuk melakukan penyimpanan ulang laporan hasil evaluasi.

- 41 Universitas Indonesia

Gambar 4.1 *Class Diagram Curriculum Management System*

Link ke draw io :

<https://drive.google.com/file/d/10w0QkqlpbUj4CyeuIqmN2tL3Bb-LTDFn/view?usp=sharing>

2. Deskripsi *Class Diagram*

Pada bagian ini, kami memberikan penjelasan tentang *class diagram* yang telah kami kerjakan berdasarkan tiap - tiap *class*, yaitu:

a. User

User adalah parent class yang mencakup ketiga aktor utama dalam sistem ini, yaitu Kaprodi, WD1, dan Staf Prodi. Setiap User memiliki atribut seperti id, nama lengkap, email, dan password yang disimpan dalam database. User dapat melakukan operasi login() dan logout() untuk mengakses atau keluar dari sistem.

b. Kaprodi

Kaprodi adalah subclass dari User. Kaprodi memiliki semua atribut dan metode yang ada pada kelas User. Selain itu, Kaprodi memiliki tugas untuk membuat rancangan kurikulum, menginisiasi diskusi terkait kurikulum, mengevaluasi penugasan PA, mengajukan persetujuan ke WD1, dan mengevaluasi mata kuliah.

- Asosiasi: Diskusi, RancanganKurikulum, MataKuliah
- Multipleksitas:
 - Seorang Kaprodi dapat menginisiasi banyak Diskusi atau tidak menginisiasi diskusi
 - Seorang Kaprodi dapat membuat 1 kurikulum atau membuat banyak rancangan kurikulum.
 - Seorang Kaprodi dapat mengevaluasi banyak mata kuliah.
- Asumsi: -

c. WD1

WD1 adalah subclass dari User yang mewakili Wakil Dekan 1 dalam sistem. WD1 memiliki semua atribut dan metode dari User. Peran utama WD1 adalah mengevaluasi dan menyetujui Rancangan Kurikulum yang diajukan oleh Kaprodi

- Asosiasi: RancanganKurikulum
- Multipleksitas: Seorang WD 1 hanya dapat mengevaluasi 1 rancangan kurikulum
- Asumsi: -

d. StafProdi

Staf Prodi adalah subclass dari User yang merepresentasikan Staf Program Studi dalam sistem. Staf Prodi memiliki atribut dan metode yang diwarisi dari User. Tugas utama Staf Prodi adalah mengelola mata kuliah, mengelola tugas pengajaran semester, menyusun kalender akademik, menyusun laporan evaluasi mahasiswa, mengevaluasi kemajuan mahasiswa, dan menetapkan Pembimbing Akademik bagi mahasiswa.

- Asosiasi : MataKuliah, KalenderAkademik, PembimbingAkademis, PertemuanBimbingan, LaporanEvaluasi, TugasPengajaranSemester
- Multipleksitas:
 - Staf Prodi dapat mengelola satu atau banyak Kalender Akademik yang berisi berbagai event akademik.
 - Staf Prodi dapat mengelola satu atau lebih Mata Kuliah dalam satu semester.
 - Staf Prodi dapat menetapkan banyak Pembimbing Akademik untuk mahasiswa
 - Staf Prodi dapat menyusun banyak laporan evaluasi mahasiswa.
- Asumsi: -

e. Diskusi

Diskusi mewakili sesi diskusi kurikulum yang diinisiasi oleh Kaprodi. Diskusi ini melibatkan Kaprodi, Dosen, dan WD 1 untuk memberikan masukan terkait

Rancangan Kurikulum. Setiap Diskusi mempunyai judul, nama Dosen, nama WD 1, tanggal mulai, jam mulai, dan jam selesai.

- Asosiasi: saranMasukan
- Multipleksitas:
 - Diskusi diinisiasi oleh satu Kaprodi
 - Setiap diskusi bisa memiliki lebih dari 1 saranMasukan
- Asumsi: -

f. RancanganKurikulum

RancanganKurikulum adalah class yang merepresentasikan rancangan atau draft kurikulum yang disusun oleh Kaprodi sebelum diimplementasikan dalam program studi. Kelas ini berisi informasi lengkap tentang kurikulum yang diusulkan, termasuk nama kurikulum, tipe kurikulum (misalnya: reguler atau khusus), serta tanggal pembuatannya. RancanganKurikulum dapat dimodifikasi berdasarkan masukan dan diskusi dengan WD1 dan dosen. Setelah disetujui oleh WD1, kurikulum ini akan memiliki status persetujuan WD1 yang menandakan bahwa kurikulum siap untuk diimplementasikan.

- Asosiasi: Diskusi, RiwayatPerubahanKurikulum
- Multipleksitas:
 - Setiap RiwayatPerubahanKurikulum terkait dengan satu RancanganKurikulum.
 - Satu RancanganKurikulum dapat memiliki beberapa riwayat perubahan.
- Asumsi:
 - Rancangan kurikulum dapat disimpan sebagai **baru** atau **lama** tergantung pada apakah itu revisi dari kurikulum sebelumnya.
 - Setiap rancangan kurikulum akan diubah statusnya menjadi "aktif" setelah disetujui oleh WD1.

g. RiwayatPerubahanKurikulum

RiwayatPerubahanKurikulum adalah class yang merepresentasikan catatan perubahan yang dilakukan pada RancanganKurikulum. Setiap perubahan atau revisi pada

kurikulum dicatat dalam riwayat ini, termasuk tanggal perubahan, detail perubahan yang dilakukan, dan nama kurikulum terkait. Kelas ini membantu Kaprodi dan WD1 dalam melacak revisi yang telah dilakukan untuk memastikan kualitas kurikulum dan menghindari revisi yang tidak diperlukan.

- Asosiasi: RancanganKurikulum
- Multipleksitas:
 - Setiap RiwayatPerubahanKurikulum terkait dengan satu RancanganKurikulum.
 - Satu RancanganKurikulum dapat memiliki beberapa riwayat perubahan.
- Asumsi: Setiap perubahan pada kurikulum, baik itu besar atau kecil, akan dicatat dalam RiwayatPerubahanKurikulum untuk keperluan pelacakan.

h. SaranMasukan

SaranMasukan adalah class yang merepresentasikan masukan atau saran perbaikan yang diberikan oleh WD1 atau dosen terhadap RancanganKurikulum. Saran masukan ini bisa mencakup rekomendasi untuk menambahkan, mengubah, atau memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum agar sesuai dengan standar akademik. Setiap saran masukan juga menyertakan deadline perbaikan, yang memberi batas waktu bagi Kaprodi untuk melakukan revisi yang diminta. Saran ini berfungsi untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas.

- Asosiasi: RancanganKurikulum
- Multipleksitas:
 - Setiap SaranMasukan terkait dengan satu RancanganKurikulum.
 - Satu RancanganKurikulum dapat menerima beberapa saran masukan dari WD1 atau dosen.
- Asumsi:
 - Setiap saran masukan yang diberikan akan memiliki deadline perbaikan untuk memastikan revisi dilakukan dalam waktu yang ditentukan.

- Saran masukan diarsipkan setelah revisi selesai dan kurikulum disetujui oleh WD1.

i. MataKuliah

Mata Kuliah adalah class yang merepresentasikan setiap mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum. Staf Prodi bertanggung jawab untuk mengelola Mata Kuliah dan Kaprodi bertanggung jawab untuk mengevaluasi setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah terdiri dari nama, jumlah SKS, prasyarat, deskripsi, topik bahasan, dan bahan bacaan

- Asosiasi: Kelas
- Multipleksitas:
 - Satu Mata Kuliah bisa memiliki banyak Kelas dalam satu semester
 - Mata Kuliah dikelola oleh 1 staf prodi
 - Mata Kuliah dievaluasi oleh 1 kaprodi
- Asumsi: Bisa saja ada mata kuliah yang kelasnya tidak dibuka

j. Kelas

Kelas adalah class yang merepresentasikan kelas dalam mata kuliah tertentu yang ditawarkan di setiap semester. Kelas terdiri dari kapasitas, nama dosen, dan kode kelas.

- Asosiasi: Jadwal
- Multipleksitas:
 - Setiap Mata Kuliah bisa memiliki banyak Kelas, yang mewakili sesi-sesi berbeda untuk mata kuliah tersebut.
 - Setiap Kelas dapat memiliki banyak Jadwal.
- Asumsi: -

k. Jadwal

Jadwal adalah class yang mencatat informasi lengkap mengenai waktu dan hari pelaksanaan setiap sesi pertemuan dalam suatu kelas. Setiap jadwal terdiri dari hari, jam mulai, dan jam selesai.

- Asosiasi: -
- Multipleksitas: Jadwal hanya dimiliki oleh 1 kelas.

- Asumsi: -

l. Kalender Akademik

Kalender Akademik adalah class yang menyimpan jadwal dan perencanaan event-event akademik dalam satu tahun atau semester tertentu. Staf Prodi bertanggung jawab untuk menyusun dan Kalender Akademik. Dalam Kalender Akademik terdiri dari tahun akademik, semester, dan event.

- Asosiasi: Event Akademik
- Multipleksitas: Satu Kalender Akademik terdiri dari banyak Event Akademik
- Asumsi: Pada kalender, masa registrasi, pengunggahan nilai, yudisium, dan event penting lainnya digabungkan ke dalam atribut events

m. Event Akademik

Event Akademik adalah kelas yang mewakili event atau kegiatan akademik spesifik dalam Kalender Akademik, seperti masa registrasi, ujian tengah semester, ujian akhir, pengunggahan nilai, yudisium, dan lain-lain..

- Asosiasi: -
- Multipleksitas: Event Akademik dimiliki oleh 1 Kalender Akademik
- Asumsi: -

n. Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademis adalah class yang bertugas sebagai pembimbing akademis bagi mahasiswa. Pembimbing Akademis memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan pemantauan kemajuan akademis mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya. Setiap Pembimbing Akademis memiliki kuota jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing, dengan batasan maksimal 40 mahasiswa, di mana hanya dua di antaranya yang bisa berkebutuhan khusus agar dapat memberikan perhatian yang lebih kepada mereka.

- Asosiasi: Staf Prodi, Mahasiswa
- Multipleksitas:
 - Setiap Pembimbing Akademis dapat membimbing hingga 40 mahasiswa, tetapi bisa juga tidak membimbing mahasiswa (0).

- Setiap Staf Prodi dapat menetapkan satu atau lebih Pembimbing Akademis untuk membimbing mahasiswa.
- Asumsi: Satu PA dapat membimbing hingga 40 mahasiswa, tetapi hanya boleh memiliki maksimal 2 mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memastikan perhatian khusus.

o. Mahasiswa

Class Mahasiswa merepresentasikan individu yang terdaftar sebagai peserta akademik di Anauniversity. Setiap mahasiswa memiliki atribut dasar yang menyimpan informasi pribadi seperti nama, email, npm dan status akademik mereka di universitas.

- Asosiasi: Pembimbing Akademis, Laporan Evaluasi
- Multipleksitas:
 - Setiap mahasiswa memiliki satu Pembimbing Akademis yang membimbing mereka selama masa studi.
 - Setiap mahasiswa memiliki satu atau lebih Laporan Evaluasi yang mencatat kemajuan akademis mereka di berbagai periode evaluasi.
- Asumsi: Mahasiswa berkebutuhan khusus dapat melakukan konsultasi secara rutin (per bulan atau per sekian minggu) dengan PA sedangkan mahasiswa yang tidak berkebutuhan khusus dapat melakukan konsultasi dengan PA saat dibutuhkan saja (misalkan konsultasi SKS, lomba, dll)

p. LaporanEvaluasi

Kelas Laporan Evaluasi adalah kelas yang merepresentasikan catatan kemajuan akademik seorang mahasiswa dalam satu periode atau semester tertentu. Laporan ini berfungsi untuk mendokumentasikan hasil evaluasi akademik yang mencakup pencapaian, perkembangan, serta area yang memerlukan perbaikan.

- Asosiasi: Mahasiswa, Staf Prodi
- Multipleksitas:
 - Setiap mahasiswa memiliki satu atau lebih laporan evaluasi yang mencatat kemajuan akademis mereka. Laporan evaluasi ini berfungsi sebagai catatan perkembangan mahasiswa di setiap periode evaluasi.

- Staf Prodi dapat menyusun banyak laporan evaluasi mahasiswa.

- Asumsi: -

q. Pertemuan Bimbingan

Pertemuan Bimbingan adalah kelas yang merepresentasikan catatan kemajuan akademik seorang mahasiswa dalam satu periode atau semester tertentu. Laporan ini berfungsi untuk mendokumentasikan hasil evaluasi akademik yang mencakup pencapaian, perkembangan, serta area yang memerlukan perbaikan.

- Asosiasi: Mahasiswa, Staf Prodi
- Multipleksitas:
 - Staf Prodi dapat menyelenggarakan banyak Pertemuan Bimbingan untuk mahasiswa yang berbeda
 - Setiap Mahasiswa yang membutuhkan bimbingan khusus dapat memiliki satu atau lebih Pertemuan Bimbingan sesuai dengan kebutuhan akademis mereka.
 - Setiap PA dapat memimpin pertemuan untuk beberapa mahasiswa yang mereka bimbing.

- Asumsi: Dalam pertemuan bimbingan terdapat setidaknya 1 mahasiswa serta orang tua dan maksimal 40 mahasiswa serta orang tua

r. Tugas Pengajaran Semester

Class Tugas Pengajaran Semester merepresentasikan pengelolaan kegiatan pengajaran yang berlangsung setiap semester di Anauniversity. Tugas pengajaran semester ini mencakup berbagai aspek operasional seperti pembukaan mata kuliah, alokasi dosen pengajar, pengaturan jadwal perkuliahan, kapasitas kelas, dan penempatan ruang kelas. Pengelolaan ini dilakukan oleh Staf Prodi.

- Asosiasi: Mata Kuliah
- Multipleksitas: Tugas pengajaran semester dapat memiliki banyak mata kuliah
- Asumsi: -

s. Evaluasi Mata Kuliah

Class `EvaluasiMataKuliah` merepresentasikan laporan evaluasi mata kuliah untuk setiap mata kuliah.

- Asosiasi : Mata Kuliah
- Multipleksitas: 1 Mata Kuliah memiliki satu evaluasi mata kuliah.
- Asumsi: Feedback mahasiswa dan Nilai mahasiswa diperoleh dari survei di Modul Academic Registration System, sehingga ada method `evaluasiFeedbackMahasiswa()` di class evaluasi mata kuliah.

t. OrangTua

`OrangTua` adalah class yang merepresentasikan orang tua dari masing-masing mahasiswa.

- Asosiasi: Mahasiswa, `PertemuanBimbingan`
- Multipleksitas:
 - 1 mahasiswa mempunyai 1 orang tua.
 - Sebuah pertemuan bimbingan dapat memiliki 1 sampai 40 orang tua.
- Asumsi: -

u. PenugasanPA

`Penugasan PA` merepresentasikan evaluasi penugasan mata kuliah yang melibatkan staf prodi dan kaprodi

- Asosiasi: Staf Prodi, Kaprodi
- Multipleksitas:
 - Kaprodi dapat mengevaluasi 1 atau lebih penugasan PA.
 - Staf prodi dapat mengevaluasi 1 atau lebih penugasan PA.
- Asumsi:-

v. Feedback

`Feedback` adalah class yang merepresentasikan feedback dari mahasiswa terkait suatu mata kuliah yg dia ambil dalam suatu semester

- Asosiasi: Kaprodi, Mahasiswa
- Multipleksitas:
 - Kaprodi dapat menganalisis 1 atau lebih feedback
 - Mahasiswa dapat memiliki 1 feedback

- Asumsi:-

3. CRC Card

Front:		
Class Name: Kaprodi	ID: 1	Type: Concrete, Domain
Description: Class yang merepresentasikan aktor Kaprodi pada Anauniversity. Kaprodi merupakan <i>child class</i> dari User.		Associated Use Cases: UC01, UC05, UC07, UC10
Responsibilities		Collaborators
• Melakukan pengelolaan kurikulum. • melakukan Evaluasi terhadap penugasan PA. • Melakukan evaluasi terhadap mata kuliah. • Mengajukan Persetujuan. • Menginisiasi diskusi.		• Diskusi • Rancangan Kurikulum • Mata Kuliah.
Back:		
Attributes: - id : long		

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- namaLengkap : String- email : String- password : String |
| <p>Relationships:</p> <ul style="list-style-type: none">• Generalization: User• Aggregation: -• Other Associations: Diskusi, Rancangan Kurikulum, Mata Kuliah. |

Front:

Class Name: WD1	ID: 2	Type: Concrete, Domain
Description: Class yang merepresentasikan aktor Wakil Dekan 1 yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi rancangan kurikulum yang telah dibuat oleh Kaprodi		Associated Use Cases: UC-05
Responsibilities	Collaborators	
• Mengevaluasi rancangan kurikulum	• RancanganKurikulum	

Back:

Attributes: - id: Long - namaLengkap: String - email: String - password: String
Relationships: • Generalization: User • Aggregation: - • OtherAssociations: RancanganKurikulum

Front:

Class Name: StafProdi	ID: 3	Type: Concrete, Domain
Description: Staf Prodi bertanggung jawab atas pengelolaan mata kuliah dan penugasan Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa. Staf Prodi juga membuat laporan akademik mahasiswa dan mengelola kalender akademik sesuai dengan kurikulum yang telah disetujui.		Associated Use Cases: UC-02, UC-03, UC-04, UC-06, UC-08, UC-09
Responsibilities		Collaborators
• Menugaskan PA kepada mahasiswa sesuai kuota bimbingan • Mengelola mata kuliah sesuai kurikulum yang telah disetujui • Menyusun dan mengirimkan laporan akademik mahasiswa • Mengelola kalender akademik dan mencatat event penting • Mengelola tugas pengajaran semester • Melakukan evaluasi kemajuan mahasiswa		• PembimbingAkademis • MataKuliah • KalenderAkademik • LaporanEvaluasi • PertemuanBimbingan • TugasPengajaranSemester

Back:**Attributes:**

- id: Long
- namaLengkap: String
- email: String
- password: String

Relationships:

- **Generalization:** User
- **Aggregation:** -
- **Other Associations:** PembimbingAkademis, MataKuliah, KalenderAkademik, LaporanEvaluasi, PertemuanBimbingan, TugasPengajaranSemester

Front:

Class Name: RancanganKurikulum	ID: 4	Type: Concrete, Domain
Description: Kelas Rancangan Kurikulum bertanggung jawab mengelola informasi terkait struktur dan versi kurikulum, termasuk daftar mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Kurikulum dikelola oleh Kaprodi dan berfungsi sebagai panduan bagi Staf Prodi dalam mengelola mata kuliah dan kegiatan akademik.		Associated Use Cases: UC-01, UC-05
Responsibilities	Collaborators	
Menentukan apakah Kaprodi akan membuat kurikulum lama atau membuat kurikulum yang baru.	- Kaprodi - WD1 - SaranMasukan	

Back:

Attributes: - namaKurikulum : String - id : int - evaluasi : String - tipe: String - fieldRancanganKurikulum : String

- tanggalPembuatan: Date - persetujuanWD1 : boolean	
Relationships: • Generalization: - • Aggregation: RiwayatPerubahanKurikulum • Other Associations: Kaprodi, WD1, SaranMasukan	

Front:

Class Name: PembimbingAkademik	ID: 5	Type: Concrete, Domain
Description: Pembimbing akademis bertanggung jawab untuk mendampingi akademik mahasiswa di Anauniversity. Setiap pembimbing memiliki kuota mahasiswa yang dapat dibimbing hingga 40 mahasiswa, dengan 2 mahasiswa berkebutuhan khusus.		Associated Use Cases: UC-02, UC-07
Responsibilities		Collaborators
• Membimbing Mahasiswa • Mengevaluasi Kemajuan Mahasiswa • Berkoordinasi dengan Staf Prodi dalam pemetaan bimbingan mahasiswa		• StafProdi • Mahasiswa

Back:

Attributes: - kuotaBimbingan : int - nama : String - namaMahasiswaBimbingan : String - kuotaMahasiswaBK: int

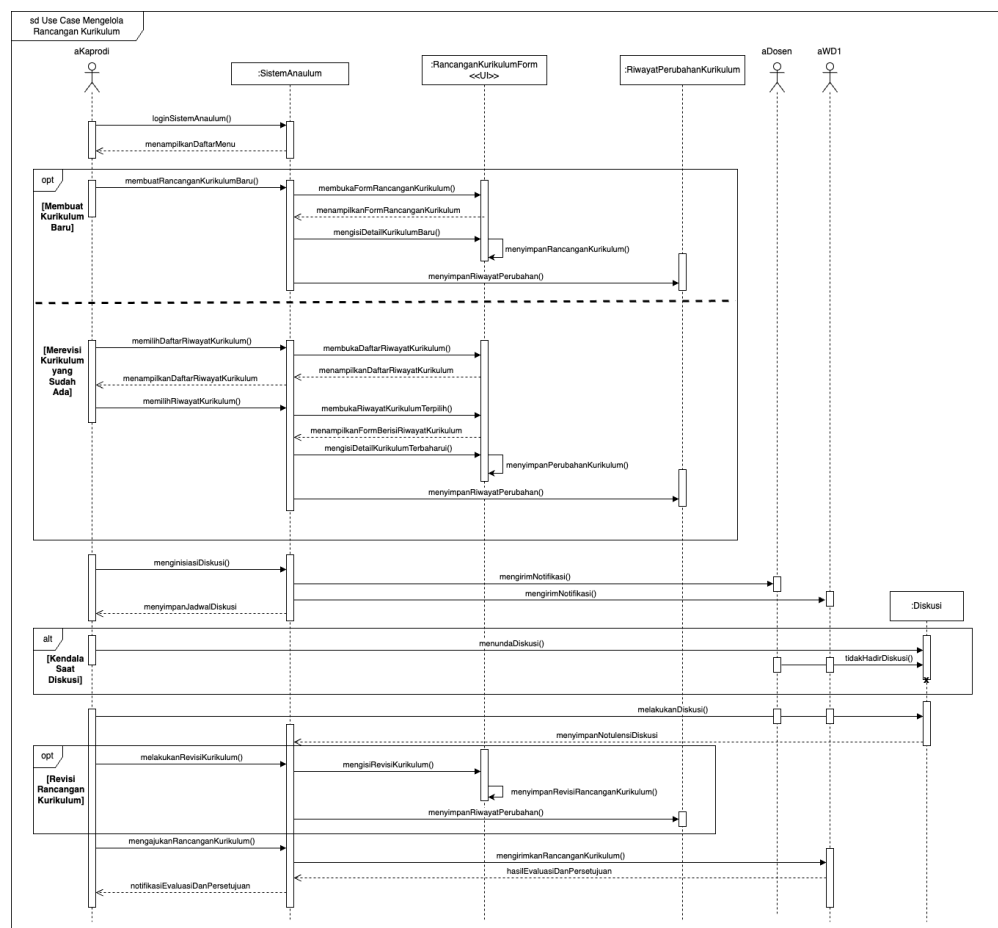
Relationships:

- **Generalization:** -
- **Aggregation:** -
- **Other Associations:** Mahasiswa, StafProdi

E. BEHAVIORAL MODEL

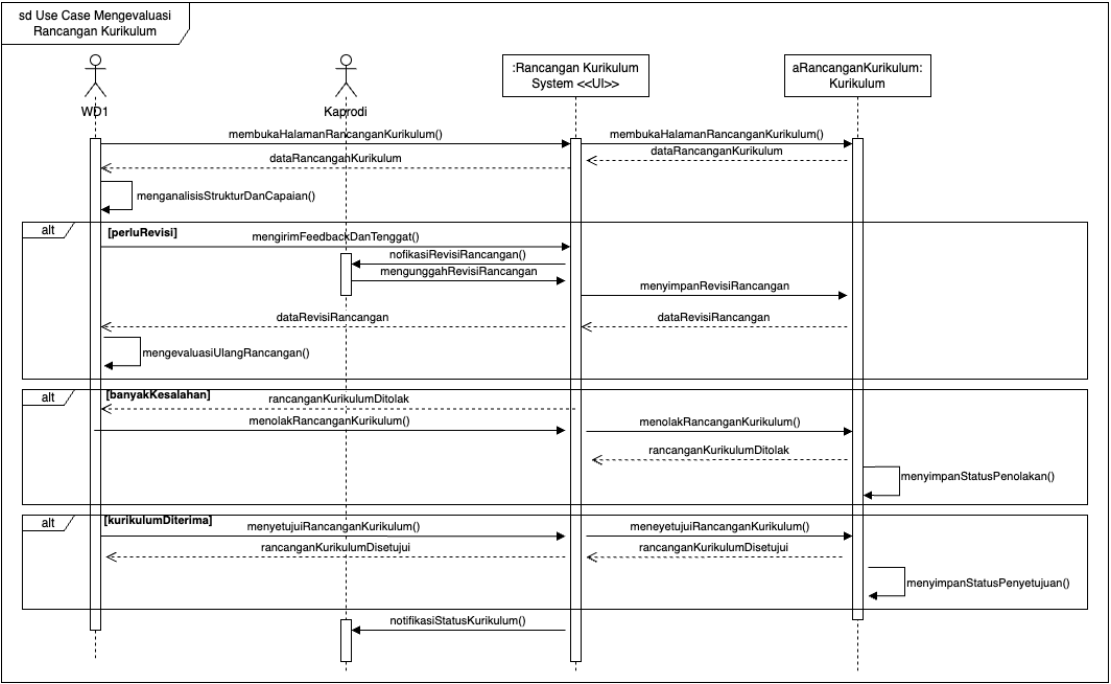
1. Sequence Diagram

a. Mengelola Rancangan Kurikulum



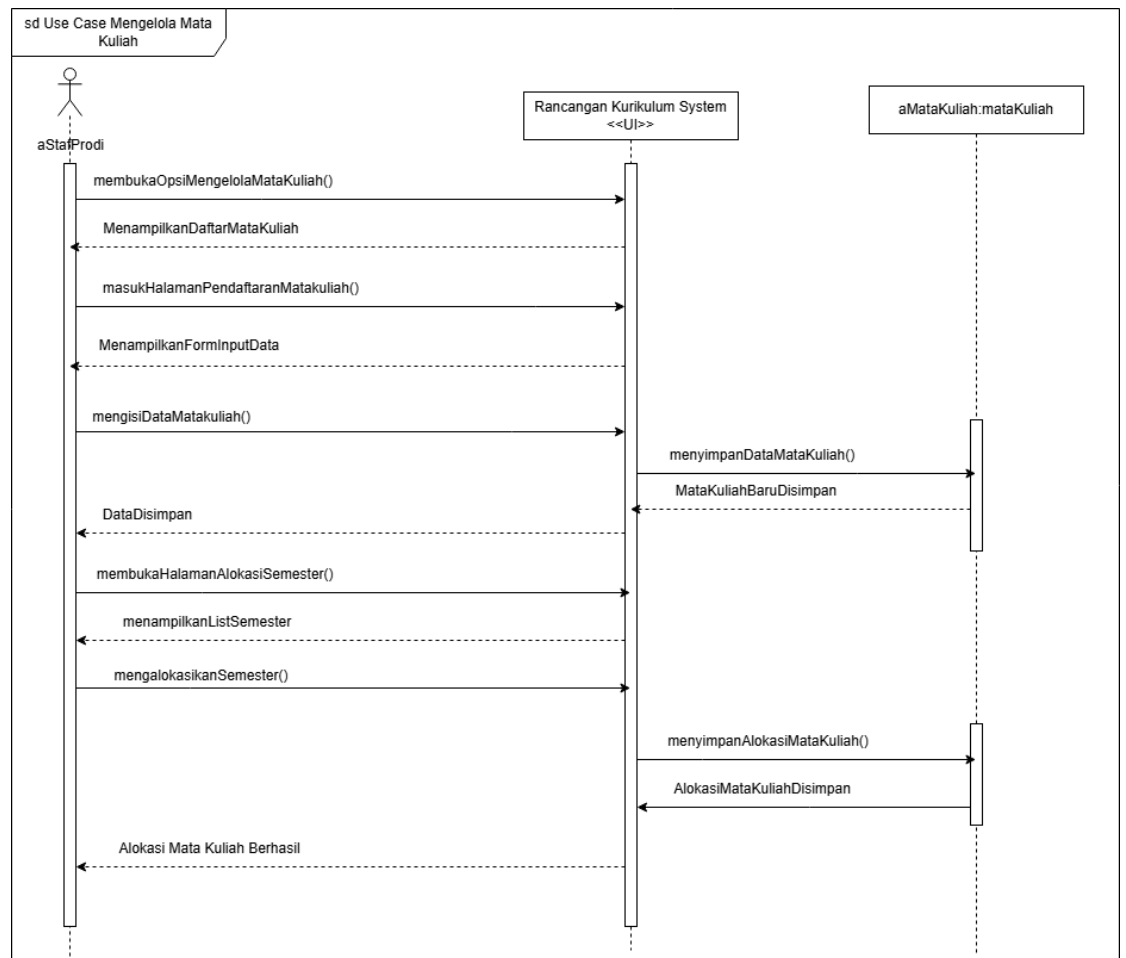
Tabel 5.1. *Sequence Diagram* “Mengelola Rancangan Kurikulum”

b. Mengevaluasi Rancangan Kurikulum



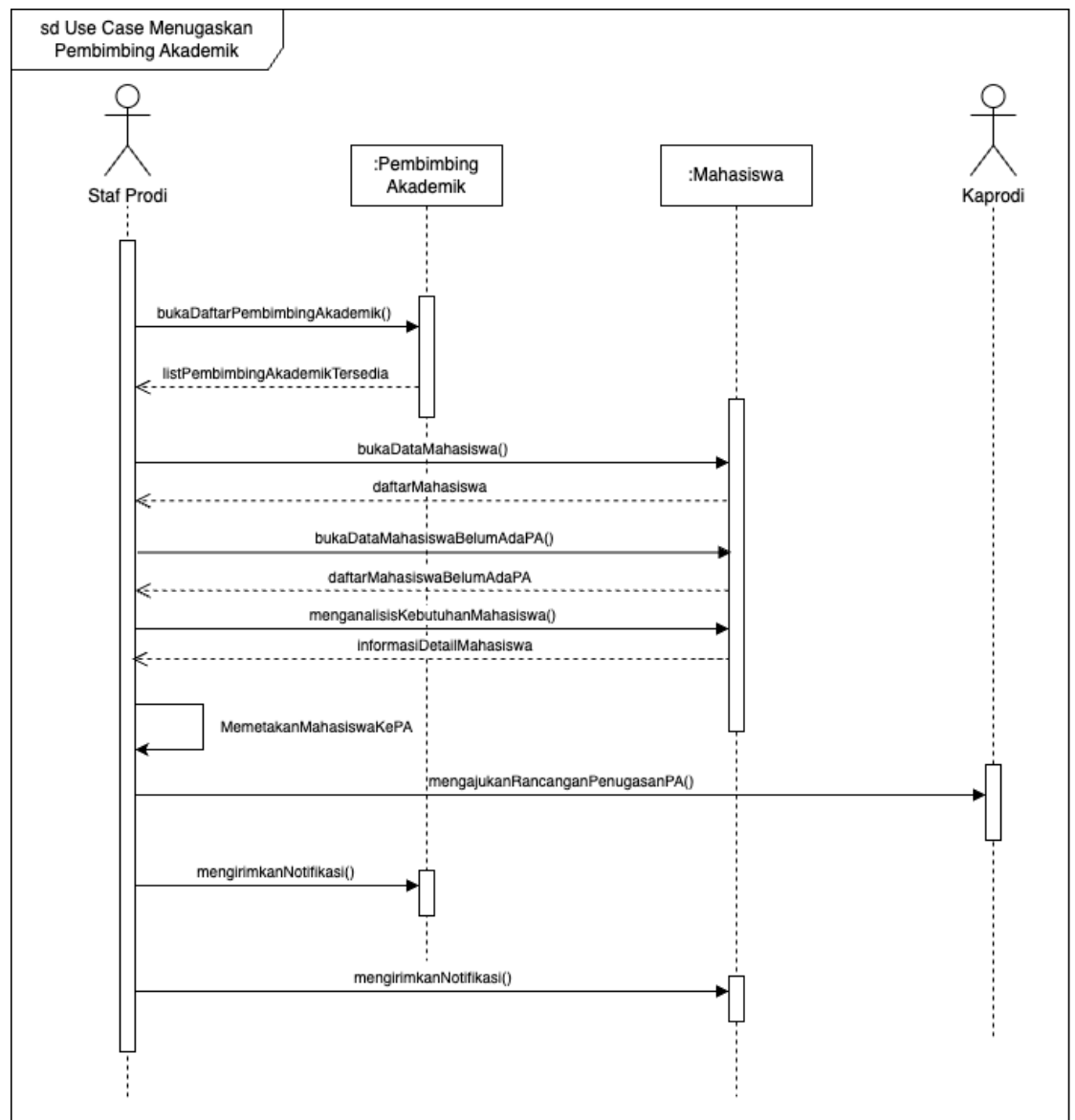
Tabel 5.2. *Sequence Diagram* “Mengevaluasi Rancangan Kurikulum”

c. Mengelola Mata Kuliah



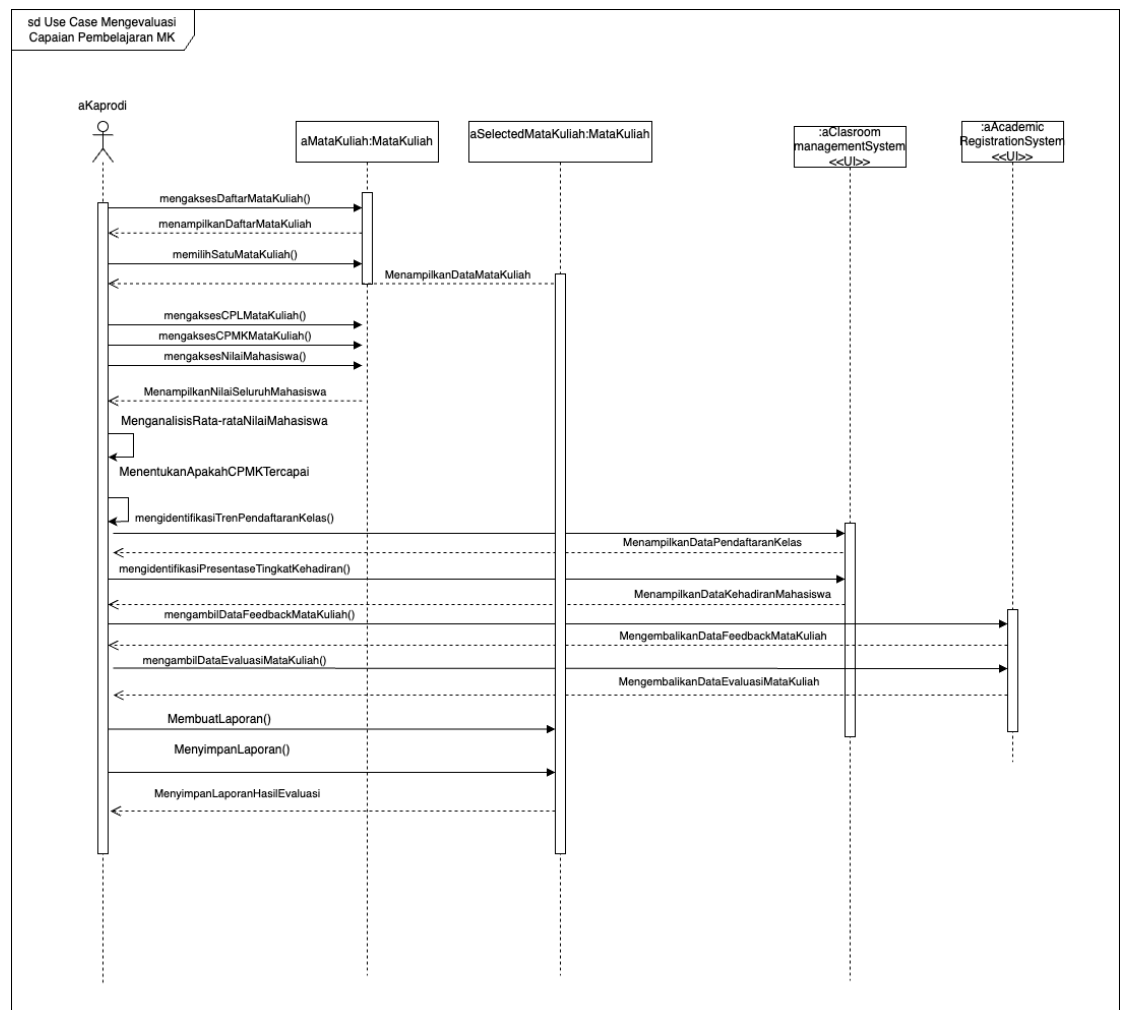
Tabel 5.3. *Sequence Diagram* “Mengelola Mata Kuliah”

d. Menugaskan Pembimbing Akademik



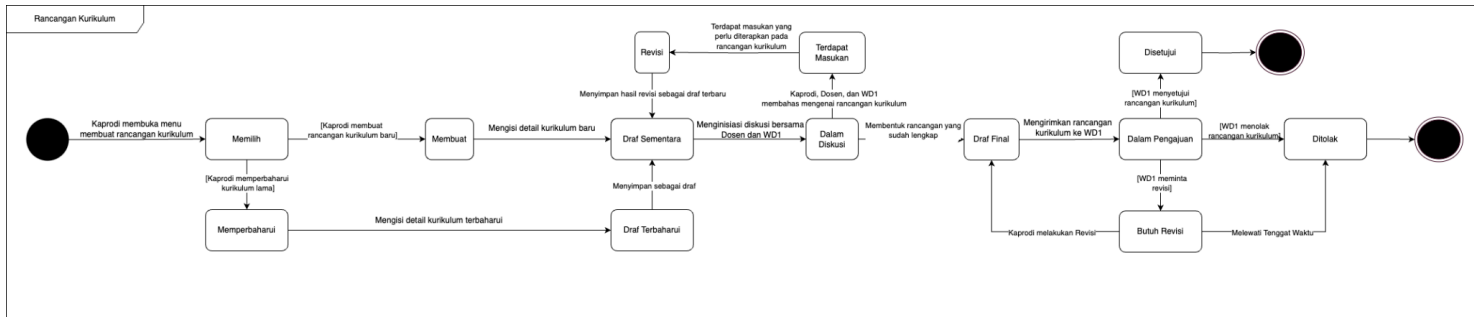
Tabel 5.4. *Sequence Diagram* “Menugaskan Pembimbing Akademik”

e. Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK



Tabel 5.5. *Sequence Diagram* “Mengevaluasi Capaian Pembelajaran MK”

2. BSM



Gambar 5.1. *Behavioral State Model* “Rancangan Kurikulum”

Tautan ke Draw.io untuk gambar yang lebih jelas : [Draw io](https://draw.io)

F. RANCANGAN ANTARMUKA

Bagian ini menjelaskan tampilan antar muka yang akan dikembangkan pada sistem.

1. Rancangan Antarmuka Use Case 01

Bagian ini menggambarkan dan menjelaskan desain antarmuka dari masing-masing use case pada sistem. Buat sub-bagian untuk masing-masing use case, dengan masing-masing sub-bagian berisi Windows Navigation Diagram (WND) & Windows Layout Diagram (WLD).

a. Use Case Description Use Case 01

Use Case Description yang ditampilkan merupakan yang telah diperbaiki dan harus sesuai dengan WND yang dibuat di bawah

b. Windows Navigation Diagram (WND)

WND yang dibuat sesuai dengan flow use case description yang tertera diatas.

c. Windows Layout Diagram (WLD)

WLD yang dibuat merupakan penjabaran dari masing-masing bagian WND yang dibuat diatas.

DAFTAR PUSTAKA